

Devoir approfondissement n° 7 ; à chercher pour le plaisir personnel

La fonction de Van der Waerden est un exemple de fonction continue sur $\mathbb{R}$ mais dérivable nulle part.

FONCTION DE VAN DER WAERDEN

Partie I — préliminaires

Pour tout réel x , on pose $d(x) := \inf\{|x - p|, p \in \mathbb{Z}\}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi_n(x) := \frac{1}{2^n} d(2^n x)$ et $f_n(x) := \sum_{k=0}^n \varphi_k(x)$.

- 1) Montrer que quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $d(x)$ est bien défini, et calculer $d(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$.
- 2) Montrer que la fonction d est 1-périodique.
- 3) Tracer, sans justification, les graphes des fonctions φ_0 et φ_1 , et indiquer l'allure du graphe de φ_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 4) Dans cette question, on se propose d'étudier le caractère lipschitzien de d et des f_n .
 - a) Montrer que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et tout $p \in \mathbb{Z}$, $d(x) \leq |x - y| + |y - p|$.
 - b) En déduire que la fonction d est 1-lipschitzienne.
 - c) En déduire que, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, f_n est $(n + 1)$ -lipschitzienne.
- 5) Dans cette question, on fixe $x \in \mathbb{R}$. Montrer que la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. On note $f(x)$ sa limite. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} d(2^k x).$$

Partie II — continuité de f

- 1) Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. Établir l'inégalité

$$|f(x) - f(y)| \leq (n + 1) |x - y| + \frac{1}{2^{n+1}}$$

- 2) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Partie III — non-dérivabilité de f

- 1) Dans cette question, on établit un résultat utile dans la suite de cette partie. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en x . On suppose également que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites réelles convergeant vers x , et telles que $u_n \leq x < v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\frac{\psi(v_n) - \psi(u_n)}{v_n - u_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \psi'(x)$$

- 2) On fixe $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n := \frac{E(2^n x)}{2^n} \text{ et } v_n := \frac{E(2^n x) + 1}{2^n}$$

Montrer qu'il existe une suite $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\{-1, 1\}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'on ait :

$$\frac{f(v_n) - f(u_n)}{v_n - u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k$$

- 3) En déduire que f n'est pas dérivable en x .